

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

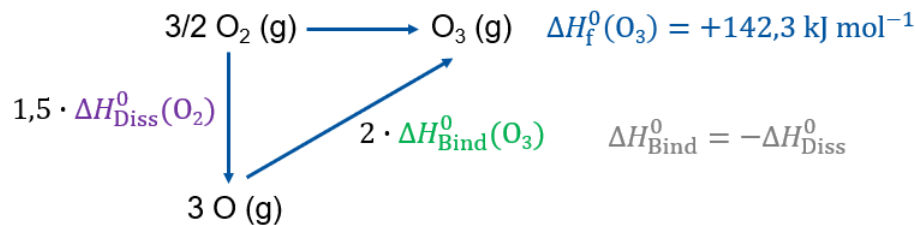
Musterlösung zur Übung 7

Thermodynamik

Aufgabe 7.1

Ozon (O_3) wird in den oberen Schichten der Atmosphäre aus O_2 durch UV-Strahlung gebildet ($\Delta H_f = +142,3 \text{ kJ/mol}$). Berechnen Sie die mittlere Bindungsenthalpie einer O–O-Bindung im Ozon, wenn die Dissoziationsenergie von O_2 498 kJ/mol beträgt.

Lösung:



$$\Delta H_f^0(\text{O}_3) = 1,5 \cdot \Delta H_{\text{Diss}}^0(\text{O}_2) + 2 \cdot \Delta H_{\text{Bind}}^0(\text{O}_3)$$

$$\Leftrightarrow 2 \cdot \Delta H_{\text{Bind}}^0(\text{O}_3) = \Delta H_f^0(\text{O}_3) - 1,5 \cdot \Delta H_{\text{Diss}}^0(\text{O}_2) = 142,3 \text{ kJ mol}^{-1} - 1,5 \cdot 498 \text{ kJ mol}^{-1} = -604,7 \text{ kJ mol}^{-1}$$

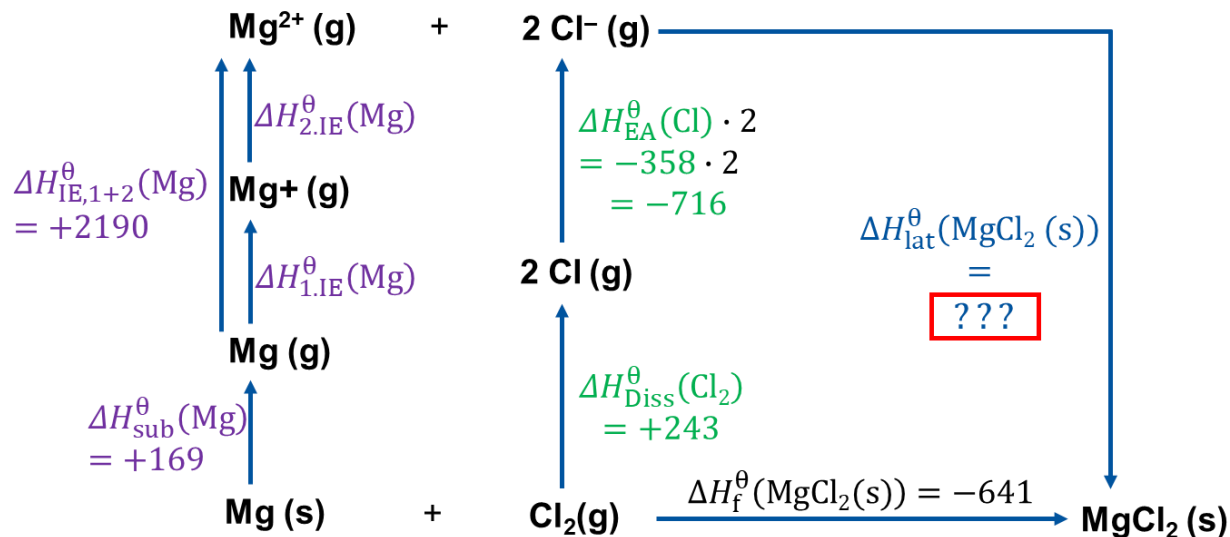
$$\Leftrightarrow \Delta H_{\text{Bind}}^0(\text{O}_3) = \frac{-604,7 \text{ kJ mol}^{-1}}{2} = -302,4 \text{ kJ mol}^{-1} \quad \text{mittlere Bindungsenergie}$$

Aufgabe 7.2

Ermitteln Sie die Gitterenthalpie von MgCl_2 nach dem Born-Haber-Kreisprozess aus folgenden Daten (alle Angaben in kJ/mol):

$$\Delta H_f^\theta(\text{MgCl}_2) = -641; \Delta H_D^\theta(\text{Cl}_2) = 243; \Delta H_{\text{EA}}^\theta = -358; \Delta H_{\text{sub}}^\theta(\text{Mg}) = 169; \Delta H_{\text{IE},1+2}^\theta(\text{Mg}) = 2190.$$

Lösung:



$$\begin{aligned} \Delta H_f^\theta(\text{MgCl}_2(\text{s})) &= [\Delta H_{\text{sub}}^\theta(\text{Mg}) + \Delta H_{\text{IE},1+2}^\theta(\text{Mg}) + \Delta H_{\text{Diss}}^\theta(\text{Cl}_2) + 2 \cdot \Delta H_{\text{EA}}^\theta(\text{Cl})] + \Delta H_{\text{lat}}^\theta(\text{MgCl}_2(\text{s})) \\ \Leftrightarrow \Delta H_{\text{lat}}^\theta(\text{MgCl}_2(\text{s})) &= \Delta H_f^\theta(\text{MgCl}_2(\text{s})) - [\Delta H_{\text{sub}}^\theta(\text{Mg}) + \Delta H_{\text{IE},1+2}^\theta(\text{Mg}) + \Delta H_{\text{Diss}}^\theta(\text{Cl}_2) + 2 \cdot \Delta H_{\text{EA}}^\theta(\text{Cl})] \\ \Leftrightarrow \Delta H_{\text{lat}}^\theta(\text{MgCl}_2(\text{s})) &= (-641 - [169 + 2190 + 243 - 2 \cdot 358]) \text{ kJ mol}^{-1} = -641 \text{ kJ mol}^{-1} - 1886 \text{ kJ mol}^{-1} \\ &= -2527 \text{ kJ mol}^{-1} \end{aligned}$$

Aufgabe 7.3

Diboran B_2H_6 kann nicht direkt aus den Elementen hergestellt werden. Berechnen Sie seine Standardbildungsenthalpie aus folgenden Reaktionsenthalpien:

	ΔH [kJ/mol]
$4 \text{ B (s)} + 3 \text{ O}_2 \text{ (g)} \rightarrow 2 \text{ B}_2\text{O}_3 \text{ (s)}$	-2509,1
$2 \text{ H}_2 \text{ (g)} + \text{O}_2 \text{ (g)} \rightarrow 2 \text{ H}_2\text{O (l)}$	-571,6
$\text{B}_2\text{H}_6 \text{ (g)} + 3 \text{ O}_2 \text{ (g)} \rightarrow \text{B}_2\text{O}_3 \text{ (s)} + 3 \text{ H}_2\text{O (l)}$	-2147,5

Lösung:

Standardbildungsreaktion für B_2H_6 : $2 \text{ B (s)} + 3 \text{ H}_2 \text{ (g)} \rightarrow \text{B}_2\text{H}_6 \text{ (g)}$, $\Delta H_f^\theta = ???$

	ΔH [kJ/mol]	Multiplikator
$4 \text{ B (s)} + 3 \text{ O}_2 \text{ (g)} \rightarrow 2 \text{ B}_2\text{O}_3 \text{ (s)}$	-2509,1	0,5
$2 \text{ H}_2 \text{ (g)} + \text{O}_2 \text{ (g)} \rightarrow 2 \text{ H}_2\text{O (l)}$	-571,6	1,5
$\text{B}_2\text{H}_6 \text{ (g)} + 3 \text{ O}_2 \text{ (g)} \rightarrow \text{B}_2\text{O}_3 \text{ (s)} + 3 \text{ H}_2\text{O (l)}$	-2147,5	-1

Dann resultiert:

	ΔH [kJ/mol]
$2 \text{ B (s)} + 1,5 \text{ O}_2 \text{ (g)} \rightarrow \text{B}_2\text{O}_3 \text{ (s)}$	-1254,55
$3 \text{ H}_2 \text{ (g)} + 1,5 \text{ O}_2 \text{ (g)} \rightarrow 3 \text{ H}_2\text{O (l)}$	-857,4
$\text{B}_2\text{O}_3 \text{ (s)} + 3 \text{ H}_2\text{O (l)} \rightarrow \text{B}_2\text{H}_6 \text{ (g)} + 3 \text{ O}_2 \text{ (g)}$	+2147,5

Summe:



Die Standardbildungsreaktion von Diboran ist also endotherm (und entropisch ungünstig).

Aufgabe 7.4

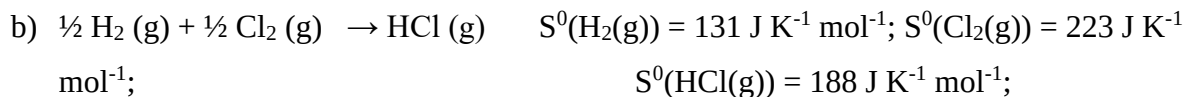
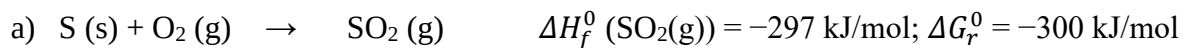
Nimmt die Entropie bei folgenden Reaktionen zu oder ab?

Lösung:

a)	$2 \text{ CO}_{(\text{g})} + \text{O}_{2(\text{g})}$	$\rightarrow$	$2 \text{ CO}_{2(\text{g})}$	Abnahme (3 x Gas $\rightarrow$ 2 x Gas)
b)	$\text{Mg}_{(\text{s})} + \text{Cl}_{2(\text{g})}$	$\rightarrow$	$\text{MgCl}_{2(\text{s})}$	Abnahme (1 x Gas $\rightarrow$ Feststoff)
c)	$\text{Al}_{(\text{s})}$	$\rightarrow$	$\text{Al}_{(\text{l})}$	Zunahme (Unordnung in Schmelze)
d)	$\text{I}_{2(\text{s})}$	$\rightarrow$	$\text{I}_{2(\text{g})}$	Zunahme (Feststoff $\rightarrow$ Gas)
e)	$\text{CH}_{4(\text{g})} + 2 \text{ O}_{2(\text{g})}$	$\rightarrow$	$\text{CO}_{2(\text{g})} + 2 \text{ H}_2\text{O}_{(\text{l})}$	Abnahme (gleiche Teilchenzahl, aber Flüssigkeiten ‚geordneter‘ als Gase)

Aufgabe 7.5

Berechnen Sie die Entropieänderung ΔS_{r}^0 für die folgende Reaktion aus den angegebenen Daten bei 298 K:



Lösung:

a) Berechnung:

Nach Gibbs-Helmholtz: $\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$ umstellen: $\Delta S = (\Delta H - \Delta G)/T$

$$\Delta S_{\text{r}}^0 = (-297 + 300) \text{ kJ mol}^{-1} / 298 \text{ K} = 10,1 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

b) $\Delta S_{\text{r}}^0 = \sum S^0(\text{Produkte}) - \sum S^0(\text{Edukte})$

$$\begin{aligned} \Delta S_{\text{r}}^0 &= S^0(\text{HCl(g)}) - \frac{1}{2} S^0(\text{H}_2(\text{g})) - \frac{1}{2} S^0(\text{Cl}_2(\text{g})) \\ &= 188 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} - \frac{1}{2} \cdot (131 + 223) \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \end{aligned}$$

$$\Delta S_{\text{r}}^0 = 11 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

Aufgabe 7.6

Für die nachstehende Reaktion beträgt bei 25°C die Reaktionsenthalpie $\Delta H_r^0 = -199 \text{ kJ / mol}$ und die freie Reaktionsenthalpie $\Delta G_r^0 = -191 \text{ kJ / mol}$. Berechnen Sie die Entropieänderung ΔS_r^0 und machen Sie eine Aussage über den relativen Ordnungsgrad von Produkten und Edukten:



Lösung:

Gibbs-Helmholtz: $\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$,

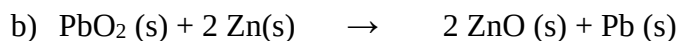
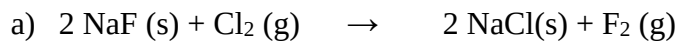
$\Delta G_r^0 = \Delta H_r^0 - T \cdot \Delta S_r^0$ umstellen, also $\Delta S_r^0 = (\Delta H_r^0 - \Delta G_r^0)/T$

$$\Delta S_r^0 = (-199+191) \text{ kJ mol}^{-1} / 298,15 \text{ K} = \mathbf{-26,8 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}}$$

Entropie nimmt ab (Ordnung nimmt zu), da aus einer Flüssigkeit ein Festkörper wird.

Aufgabe 7.7

Berechnen Sie die freie Reaktionsenthalpie ΔG_r^0 für die beiden nachstehenden Reaktionen aus den angegebenen Daten. Würden Sie erwarten, dass die Reaktionen so stattfinden?



ΔH_f^0 in kJ mol⁻¹: NaF: -569; NaCl: -411; PbO₂: -277; ZnO: -348

S^0 in J mol⁻¹ K⁻¹: NaF: 59; Cl₂: 223; NaCl: 72; F₂: 203; PbO₂: 77; Zn: 42; Pb: 65; ZnO: 43.

Lösung:

Gibbs-Helmholtz: $\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$,

a) $\Delta H_r^0 = \{2 \cdot (-411) - 2 \cdot (-569)\} \text{ kJ/mol} = 316 \text{ kJ/mol}$

$\Delta S_r^0 = \{(2 \cdot 72 + 203) - (2 \cdot 59 + 223)\} \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} = 6 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$

$\Delta G_r^0 = 316 \text{ kJ/mol} - 298,15\text{K} \cdot 0,006 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = \mathbf{314 \text{ kJ/mol}}$

Findet NICHT statt. Sinnvoll, da F ein sehr starkes Oxidationsmittel ist.

b) $\Delta H_r^0 = \{2 \cdot (-348) - (-277)\} \text{ kJ/mol} = -419 \text{ kJ/mol}$

$\Delta S_r^0 = \{(2 \cdot 43 + 65) - (2 \cdot 42 + 77)\} \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} = -10 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$

$\Delta G_r^0 = -419 \text{ kJ/mol} - 298,15\text{K} \cdot (-0,010) \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = \mathbf{-416 \text{ kJ/mol}}$

FINDET STATT. Ebenfalls sinnvoll, da Blei erheblich edler ist als Zink.

Aufgabe 7.8

Wasserstoff kann man unter anderem durch das sogenannte „steam reforming“ Verfahren herstellen, in dem Kohlenwasserstoffe mit Wasserdampf umgesetzt werden. Die Gleichung für Methan lautet:



- Gleichen Sie die Reaktionsgleichung aus, indem Sie die stöchiometrischen Faktoren a , b , c und d bestimmen.
- Berechnen Sie die Reaktionsenthalpie ΔH_r^θ , wenn Sie von folgenden Werten ausgehen:
 ΔH_f^θ (in kJ/mol): $\text{CH}_4(\text{g})$: $-74,9$; $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$: $-241,8$; $\text{CO} (\text{g})$: $-110,5$.
- Wieso läuft diese endotherme Reaktion trotzdem ab? Berechnen Sie die ΔS_r^θ , wenn Sie von folgenden Werten ausgehen:
 S^θ in $\text{J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$: $\text{CH}_4 (\text{g})$: 186; $\text{H}_2\text{O} (\text{g})$: 189; $\text{CO} (\text{g})$: 198; H_2 : 131.
- Bei welcher Temperatur sollte die Reaktion freiwillig ablaufen?

Lösung



b) $\Delta H_R^\theta = \sum \Delta H_f^\theta (\text{Produkte}) - \sum \Delta H_f^\theta (\text{Edukte})$

$$\Delta H_R^\theta = 1 \cdot \Delta H_f^\theta (\text{CO} (\text{g})) - 1 \cdot \Delta H_f^\theta (\text{CH}_4 (\text{g})) - 1 \cdot \Delta H_f^\theta (\text{H}_2\text{O} (\text{g}))$$

$$\Delta H_R^\theta = -110,5 \text{ kJ mol}^{-1} + 74,9 \text{ kJ mol}^{-1} + 241,8 \text{ kJ mol}^{-1} = +206,2 \text{ kJ mol}^{-1}$$

c) $\Delta S_R^\theta = \sum S^\theta (\text{Produkte}) - \sum S^\theta (\text{Edukte})$

$$\Delta S_R^\theta = 3 \cdot S^\theta (\text{H}_2 (\text{g})) + S^\theta (\text{CO} (\text{g})) - S^\theta (\text{H}_2\text{O} (\text{g})) - S^\theta (\text{CH}_4 (\text{g}))$$

$$\Delta S_R^\theta = (3 \cdot 131 + 198 - 2 \cdot 189 - 186) \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = +216 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$\Delta G_R^\theta = \Delta H_R^\theta - T \cdot \Delta S_R^\theta = +206,2 \text{ kJ mol}^{-1} - 298,15 \text{ K} \cdot 0,216 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 141,8 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Reaktion ist endotherm und unter Standardbedingungen endergonisch (läuft nicht freiwillig ab). Die Entropie nimmt aber zu. Eine Erhöhung der Temperatur ist also nötig.

d) Reaktion läuft freiwillig ab, wenn $\Delta G_r^0 < 0$

$\Delta G_r^0 = \Delta H_r^0 - T \cdot \Delta S_r^0$, umstellen nach T

$$T = \frac{\Delta H_r^0 - \Delta G_r^0}{\Delta S_r^0} \Rightarrow T_{\min} = \frac{206,2 \text{ kJ mol}^{-1} - 0 \text{ kJ mol}^{-1}}{0,216 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}} = 955 \text{ K}$$

Die Reaktion sollte also freiwillig ablaufen, sobald $T > 955 \text{ K}$, also $T > 682^\circ\text{C}$ ist.